

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

**Proiect Microcontrolerul Arduino Mega 2560
„Sistem automat de control al temperaturii
utilizând senzorul DHT11 și un releu”**

Petrescu Daniel-Adrian

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În cadrul acestui proiect a fost realizat un **sistem automat de control al temperaturii** utilizând un **Arduino Mega 2560**, un **senzor DHT11** și un **modul releu**. Scopul aplicației este monitorizarea permanentă a temperaturii și umidității mediului ambiant și activarea automată a unui releu atunci când temperatura depășește o valoare prestabilită.

Senzorul DHT11 măsoară periodic temperatura și umiditatea, iar valorile obținute sunt afișate în Monitorul Serial. Dacă temperatura este mai mare sau egală cu **25 °C**, releul este activat automat. În cazul în care temperatura scade sub această valoare, releul este dezactivat. Prin această metodă, sistemul simulează controlul automat al unui echipament precum un ventilator, un sistem de răcire sau un dispozitiv de climatizare.

Proiectul demonstrează utilizarea unui senzor digital pentru monitorizarea parametrilor de mediu și integrarea acestuia cu un actuator comandat prin releu, reprezentând un exemplu simplu de automatizare bazată pe praguri de temperatură.

II. COMPONENTE NECESARE:

În vederea elaborării proiectului, vom avea nevoie de următoarele componente:

-  1 × Arduino Mega 2560
-  1 × Senzor DHT11
-  1 × Modul releu (1 canal)
-  1 × Breadboard
-  Fire de conexiune

III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

1. Senzorul DHT11

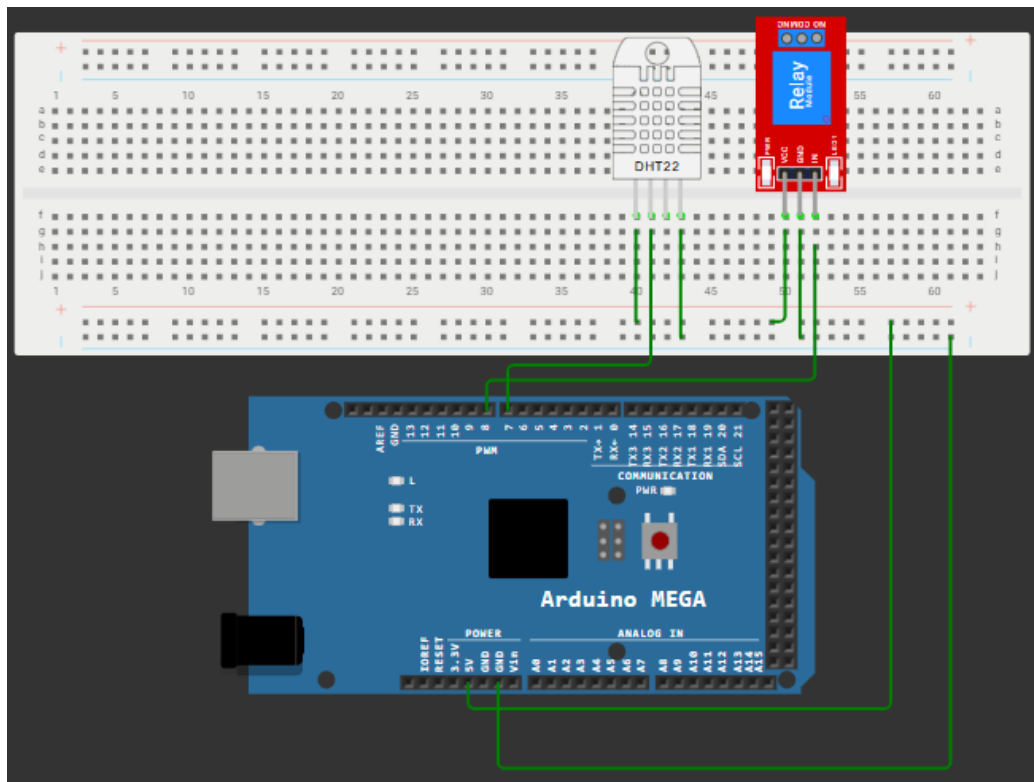
Componentă	Arduino Mega
VCC	5V
GND	GND
DATA	D7

2. Modul releu

Componentă	Arduino Mega
VCC	5V
GND	GND
IN	D8

Senzorul DHT11 este conectat la pinul digital **D7** și transmite periodic valorile temperaturii și umidității către microcontroler. Modulul releu este conectat la pinul **D8** și este utilizat pentru controlul automat al unui consumator extern. În implementarea prezentă, releul este activat atunci când temperatura măsurată depășește pragul de **25 °C**.

IV. SCHEMA PROIECTULUI:



V. EXPLICATIE PROIECT:

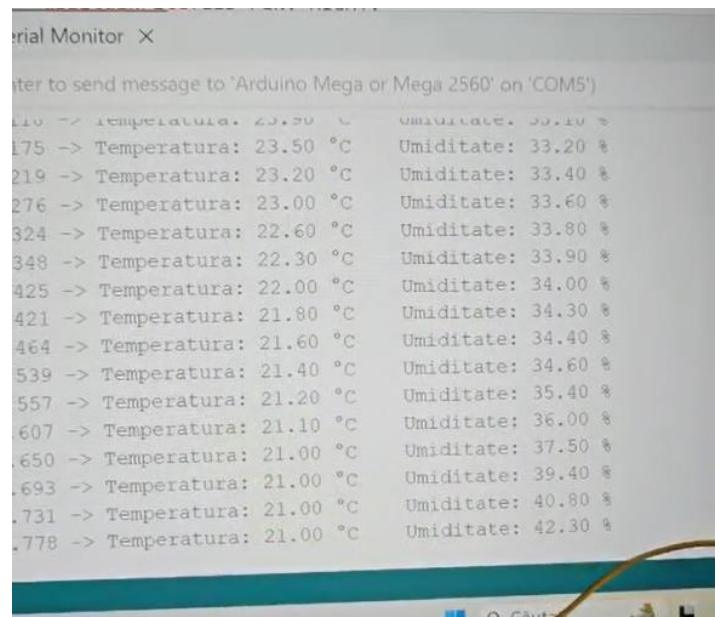
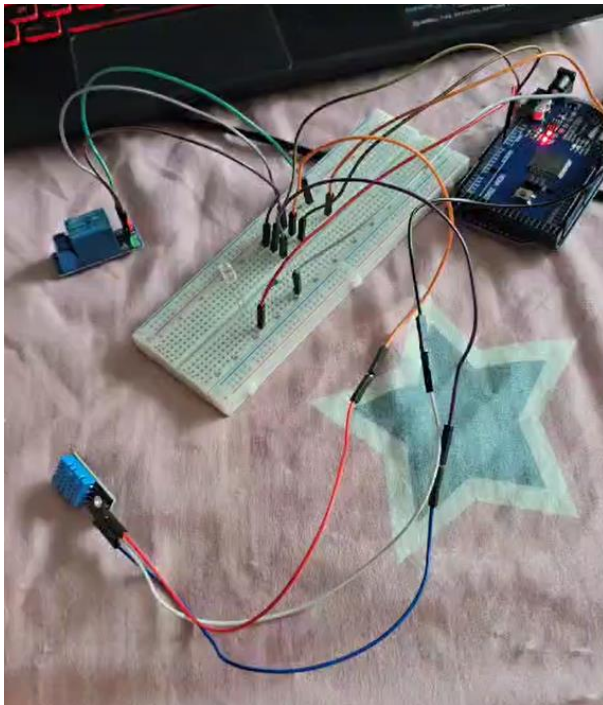
La pornirea aplicației sunt inițializate comunicația serială, senzorul **DHT11** și pinul conectat la modulul releu. Releul este configurat ca ieșire digitală și este dezactivat la pornirea sistemului pentru a preveni activarea accidentală a consumatorului controlat. Totodată, este definit un prag de temperatură de **25 °C**, care va fi utilizat pentru decizia de activare a releului.

În timpul funcționării, aplicația citește periodic temperatura și umiditatea utilizând funcțiile specifice bibliotecii **DHT**. Înainte de utilizarea valorilor măsurate, programul verifică dacă citirea s-a realizat cu succes. Dacă senzorul nu răspunde sau transmite valori invalide, aplicația afișează un mesaj de eroare în Monitorul Serial și reia procesul de citire după un interval de timp, fără a modifica starea releului.

Atunci când citirea este validă, temperatura și umiditatea sunt afișate în Monitorul Serial. Microcontrolerul compară temperatura măsurată cu pragul prestabilit de **25 °C**. Dacă temperatura este mai mare sau egală cu această valoare, releul este activat prin setarea ieșirii digitale în nivel logic HIGH. În cazul în care temperatura scade sub pragul stabilit, releul este dezactivat. Starea releului este afișată de asemenea în Monitorul Serial, oferind utilizatorului informații în timp real despre funcționarea sistemului.

Prin integrarea senzorului DHT11 cu un modul releu, proiectul demonstrează implementarea unui sistem simplu de automatizare bazat pe monitorizarea temperaturii. Acest principiu este utilizat frecvent în aplicații precum controlul ventilatoarelor, sistemelor de răcire, instalațiilor de climatizare sau altor echipamente care necesită activarea automată în funcție de condițiile de mediu.

VI. POZE CU PROIECTUL:



VII. COD ARDUINO:

DHT11+Releu:

```
#include <DHT.h>
```

```
// --- Configurare pini ---
```

```
#define DHTPIN 7 // Pinul de date de la DHT11
```

```
#define DHTTYPE DHT11 // Tip senzor
```

```
#define RELAY_PIN 8 // Releul conectat pe pin digital
```

```
// --- Obiect DHT ---
```

```
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

```
// --- Praguri ---
```

```
float TEMP_THRESHOLD = 25.0; // Prag temperatură în °C
```

```
void setup() {
```

```
  Serial.begin(9600);
```

```
  dht.begin();
```

```
  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
```

```
  digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // Releu oprit la start
```

```
  Serial.println("=== Sistem DHT11 + Releu ===");
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
  // Citire temperatură și umiditate
```

```
  float h = dht.readHumidity();
```

```
  float t = dht.readTemperature();
```

```
  // Verificăm dacă citirea a reușit
```

```
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
```

```
    Serial.println(" ✕ Eroare la citirea senzorului DHT11!");
```

```
    delay(2000);
```

```
    return;
```

```
}
```

```

// Afișăm valorile pe Serial Monitor
Serial.print(" º Temp: ");
Serial.print(t);
Serial.print(" ºC | º Umid: ");
Serial.print(h);
Serial.println(" %");

// Control releu
if (t >= TEMP_THRESHOLD) {
    digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // pornește releul
    Serial.println(" ⚡ Releu: ACTIVAT");
} else {
    digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // oprește releul
    Serial.println(" ⚡ Releu: OPRIT");
}

Serial.println("-----");
delay(2000); // așteaptă 2 secunde
}

```

SIMULARE: <https://wokwi.com/projects/469878878795064321>

VIII. CONCLUZII:

Prin realizarea acestui proiect a fost demonstrată utilizarea unui senzor digital DHT11 pentru monitorizarea temperaturii și umidității și controlul automat al unui releu în funcție de temperatura măsurată. Aplicația evidențiază modul în care informațiile furnizate de un senzor pot fi utilizate pentru luarea automată a unei decizii și comandarea unui actuator.

Comparativ cu aplicațiile care se limitează la afișarea valorilor în Monitorul Serial, acest proiect implementează și o funcție de automatizare, activând releul atunci când temperatura depășește pragul stabilit. Soluția poate constitui baza unor sisteme inteligente de ventilație, climatizare sau monitorizare a condițiilor de mediu.

IX. REFERINTE:

- Arduino, **DHT Sensor Library Documentation.**
- Arduino, **digitalWrite() Reference.**
- Arduino Mega 2560 – Technical Specifications.
- Documentația tehnică **DHT11 Temperature and Humidity Sensor.**
- Documentația tehnică **Relay Module (1 Channel).**
- Materiale de laborator **SUMMER IT 2025 – ETTI.**